

אלגברה ליניארית (1) 80134

מועד ב' תשע"ז – 5/04/17

מרצים: פרופ' טיומקין, פרופ' ריפס, מר צביק.
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כשלהו.
- לבחינה שלושה חלקים. עליכם לענות על שתי שאלות מבין שלוש בחלק א' (40 נקודות), על שתי שאלות מבין שלוש בחלק ב' (30 נקודות) ועל שלוש שאלות מבין ארבע בחלק ג' (30 נקודות). אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לפרט את החישובים, לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים עליהם אתם מסתמכים.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בעמוד האחרון של השאלון יחד עם מספר תעודת זהות ומספר מחברת.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון וכן את כל מחברות הבחינה.

בהצלחה!

חלק א' – 40 נקודות

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 1 – 3.

שאלה 1

יהי V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $U \subseteq V$ תת מרחב. הוכיחו כי U נוצר סופית מעל השדה $\mathbb{F}$.

שאלה 2

תהי $f: V \rightarrow W$ העתקה לינארית בין מרחבים וקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$. הוכיחו כי אם V ממימד סופי מעל $\mathbb{F}$ אזי

$$\dim_{\mathbb{F}} V = \dim_{\mathbb{F}} \text{Ker } f + \dim_{\mathbb{F}} \text{Im } f$$

שאלה 3

תהי $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ותהי $T_A: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ מוגדרת על ידי $T_A(x) = Ax$ לכל $x \in \mathbb{F}^n$. הוכיחו כי $\dim_{\mathbb{F}}(\text{Im } T_A)$ שווה למימד של התת-מרחב שנוצר על ידי העמודות של המטריצה A .

חלק ב' – 30 נקודות

ענו על שתיים מתוך שלוש השאלות 4 – 6.

שאלה 4

נתבונן ב- $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. הפונקציות $f, g, l \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ מוגדרות באופן הבא:

$$f(x) = x^2 - 1, \quad g(x) = x^2 - x, \quad \ell(x) = x^2 + x - 2$$

נגדיר $U = \text{Span}(f, g, l)$. בנוסף נגדיר $W = \{h \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \mid h(2) = 0\}$.

(א) (9 נק') מצאו בסיס של $U \cap W$.

(ב) (6 נק') הרחיבו את הבסיס של $U \cap W$ שמצאתם בסעיף א' לבסיס של U .

שאלה 5

יהיו B, C בסיסים של $\mathbb{R}^2$, ותהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית עבודה מתקיים

$$[T]_C^B = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$$

בנוסף נתון כי

$$\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left[T \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

- (א) (6 נק') מצאו את $\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B$.
 (ב) (9 נק') מצאו את הבסיס B .

שאלה 6

נתונה מטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -3 & 6 & -9 \\ 2 & -5 & 0 \\ -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

נגדיר העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ ע"י $T(x) = Ax$ לכל $x \in \mathbb{R}^3$.

(א) (6 נק') מצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה מדורגת מצומצמת D כך ש- $PA = D$.

(ב) (4 נק') מצאו בסיס עבור $\ker T$.

(ג) (5 נק') האם קיים $b \in \mathbb{R}^4$ כך שלמערכת המשוואות $Ax = b$ קיים פתרון יחיד? אם כן, מצאו $b \in \mathbb{R}^4$ שמקיים את התנאי. אם לא, הוכיחו.

חלק ג' – 30 נקודות

ענו על שלוש מתוך ארבע השאלות 7 – 10.

שאלה 7

נתון מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$, וסדרה (v_1, v_2, v_3, v_4) של וקטורים מ- V תלויה לינארית כך שכל אחת מארבע הסדרות הבאות

$$(v_1, v_2, v_3), \quad (v_1, v_2, v_4), \quad (v_1, v_3, v_4), \quad (v_2, v_3, v_4)$$

היא בלתי תלויה לינארית.

(א) (5 נק') האם בהכרח מתקיים $\text{Span}(v_1, v_2, v_3) = \text{Span}(v_1, v_2, v_4)$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

(ב) (5 נק') האם בהכרח מתקיים $\text{Span}(v_2, v_3) \neq \text{Span}(v_2, v_4)$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

שאלה 8

יהי V מרחב וקטורי ממימד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $U, W, Z \subseteq V$ תת־מרחבים. האם בהכרח מתקיים

$$(U + W) \cap Z = (U \cap Z) + (W \cap Z)?$$

אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

שאלה 9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית כך ש־ $T \circ T \circ T = 0$. האם בהכרח מתקיים $T \circ T = 0$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

שאלה 10

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $B = (v_1, \dots, v_n)$ בסיס של V . תהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית כך ש־ $C = (T(v_1), \dots, T(v_n))$ גם כן בסיס של V . האם בהכרח מתקיים $[T]_C^C = [T]_B^B$? אם כן, הוכיחו. אם לא, הביאו דוגמא נגדית.

מספר מחברת:

מספר ת"ז:

סמנו ✓ במשבצות המתאימות לשאלות שפתרתם.

חלק	שאלה	בחירה	ציון
א	1	☐	
	2	☐	
	3	☐	
ב	4	☐	
	5	☐	
	6	☐	
ג	7	☐	
	8	☐	
	9	☐	
	10	☐	